Software y estándares para la Web
Seminario 3: Adaptabilidad en la Web

Grado en Ingeniería Informática del Software



Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- ¿Qué es la adaptabilidad Web?
- Evolución de la Web
- Técnicas fundamentales
- Herramientas de comprobación
- Usabilidad en dispositivos móviles
- Conclusiones
- Bibliografía
- Referencias
- Trabajos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- ¿Qué es la adaptabilidad Web?
- Evolución de la Web
- Técnicas fundamentales
- Herramientas de comprobación
- Usabilidad en dispositivos móviles
- Conclusiones
- Bibliografía
- Referencias
- Trabajos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

¿Qué es la adaptabilidad Web?

- **El diseño web adaptable (Responsive Web Design) permite que una misma aplicación web se adapte automáticamente a diferentes dispositivos y tamaños de pantalla.**
- Su objetivo es ofrecer una experiencia de uso adecuada independientemente del medio de acceso.
- Constituye una aplicación práctica de los principios de la usabilidad y la experiencia de usuario (UX).



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

¿Qué es la adaptabilidad Web?

Ventajas de la adaptabilidad Web

- Para los usuarios
  - Mejor experiencia de uso en diferentes dispositivos.
  - Mayor legibilidad y facilidad de navegación.
  - Interacción más cómoda en pantallas táctiles.

- Para desarrolladores y organizaciones
  - Un único sitio web para múltiples dispositivos
  - Menor esfuerzo de mantenimiento.
  - Mayor alcance y accesibilidad.

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- ¿Qué es la adaptabilidad Web?
- Evolución de la Web
- Técnicas fundamentales
- Herramientas de comprobación
- Usabilidad en dispositivos móviles
- Conclusiones
- Bibliografía
- Referencias
- Trabajos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Evolución de la Web

- La web de escritorio hasta mediados de los 2000
  - La mayoría de los usuarios accedían desde ordenadores de escritorio.
  - Resoluciones homogéneas (640x480, 800x600..) y diseños de ancho fijo
  - Navegación mediante teclado y ratón
- La revolución móvil después de 2007
  - Aparición de smartphones y tabletas.
  - Gran diversidad de tamaños de pantalla.
  - Uso de la Web en cualquier lugar y momento.
  - Navegación táctil.

Las páginas web tuvieron que adaptarse automáticamente al dispositivo utilizado.

En dos décadas se ha transformado completamente la forma en que accedemos a la Web.

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Evolución de la Web

La web de escritorio (hasta mediados de los 2000)

- La web de escritorio, un único dispositivo predominante: el ordenador personal
  - Único diseño para un único dispositivo







Fuente: https://web.archive.org/ 24/04/2005

Escuela de Ingeniería Informática Universidad de Oviedo

Evolución de la Web

La revolución móvil después de 2007

- 2007 primer iPhone
  - https://es.wikipedia.org/wiki/IPhone
- 2008 primeros teléfonos y tabletas Android
  - https://es.wikipedia.org/wiki/Android
- 2010 primer iPad
  - https://es.wikipedia.org/wiki/IPad





iOS

android

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

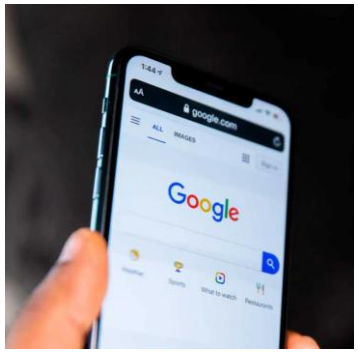
Software y estándares para la Web

Evolución de la Web

La revolución móvil después de 2007

- La diversidad de dispositivos hizo necesario replantear el diseño de los sitios web.
  - Un mismo sitio web debe adaptarse a todos ellos









Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- ¿Qué es la adaptabilidad Web?
- Evolución de la Web
- Técnicas fundamentales
- Herramientas de comprobación
- Usabilidad en dispositivos móviles
- Conclusiones
- Bibliografía
- Referencias
- Trabajos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Técnicas fundamentales

Un sitio Web adaptable ajusta automaticamente la visualización de su estructura (layout) al dispositivo utilizado

Las técnicas fundamentales para hacerlo son:

- Viewport:
  - Define el área visible de la página y cómo debe mostrarse en dispositivos móviles
- Imágenes y contenido flexibles
  - Los elementos multimedia se redimensionan sin romper el diseño
- Diseños fluidos:
  - Utilizan medidas relativas para adaptarse al espacio disponible
  - CSS Flexbox y CSSGrid
- Media Queries
  - Permiten modificar la presentación según las características del dispositivo.
- Frameworks CSS
  - Proporcionan componentes y sistemas de diseño que facilitan la creación de interfaces adaptables.

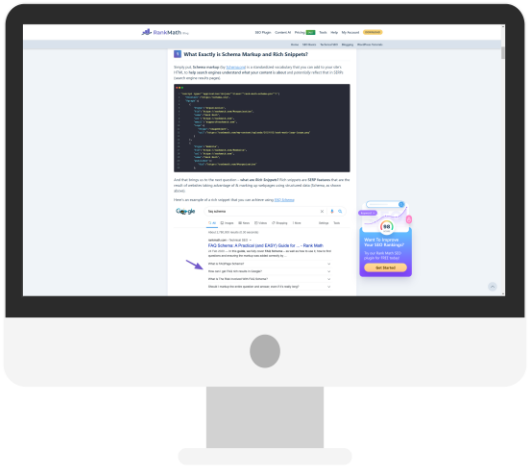
Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Técnicas fundamentales: Viewport

Grado en Ingeniería Informática del Software

Desktop



1920 x 1080 px

Tablet



1024 x 1388 px

Smartphone



430 x 932 px

Escuela de Ingeniería Informática Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Técnicas fundamentales: Viewport

El Viewport es el área visible de una página web en un dispositivo.

- Cambia de un dispositivo a otro.
- Determina cuánto contenido puede mostrarse simultáneamente.
- Es un concepto fundamental para el diseño adaptable.

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Técnicas fundamentales: Viewport

Configuración del Viewport

- Metadato en HTML **<meta>** para indicar al navegador las instrucciones sobre como controlar las dimensiones de la página y su escalado

```
<meta name="viewport"
      content="width=device-width,
               initial-scale=1.0“ />
```

`width=device-width` utiliza el ancho real del dispositivo

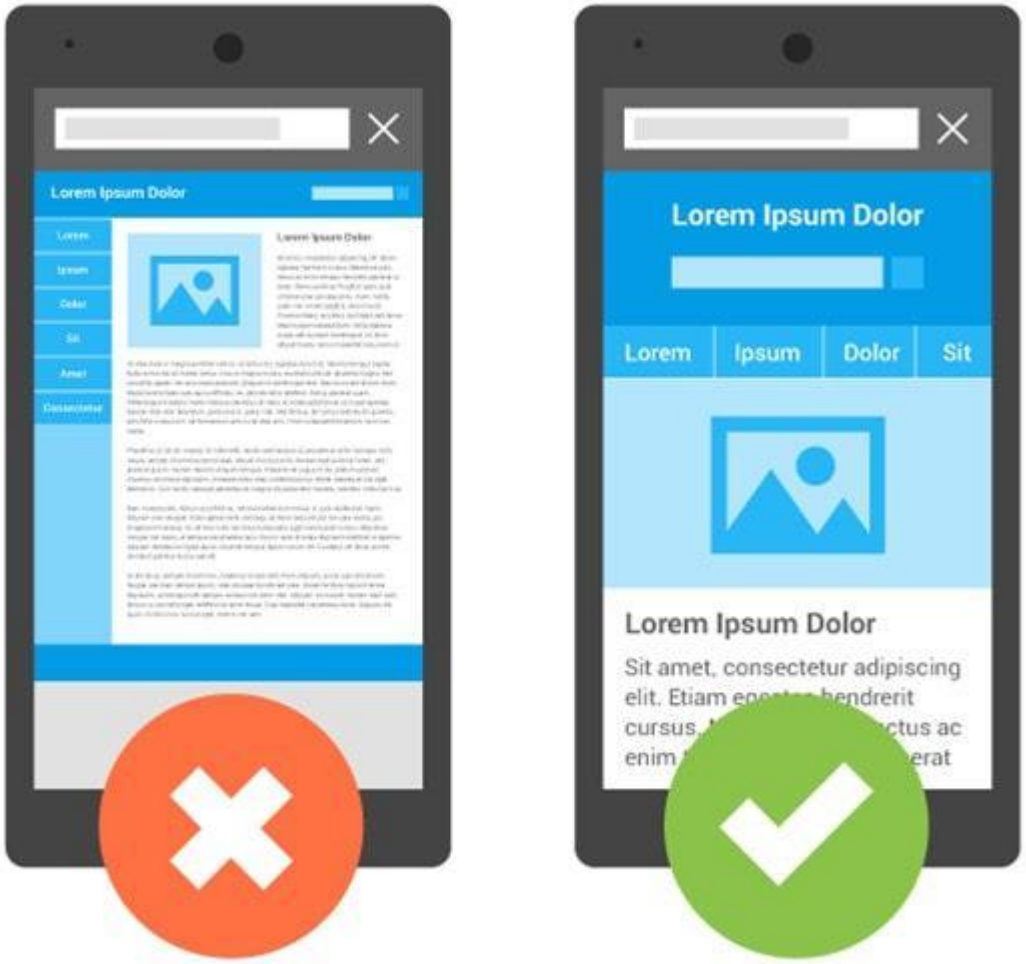
`initial-scale=1.0` escala inicial, evita que la página aparezca ampliada o reducida inicialmente

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Técnicas fundamentales: Viewport

Grado en Ingeniería Informática del Software



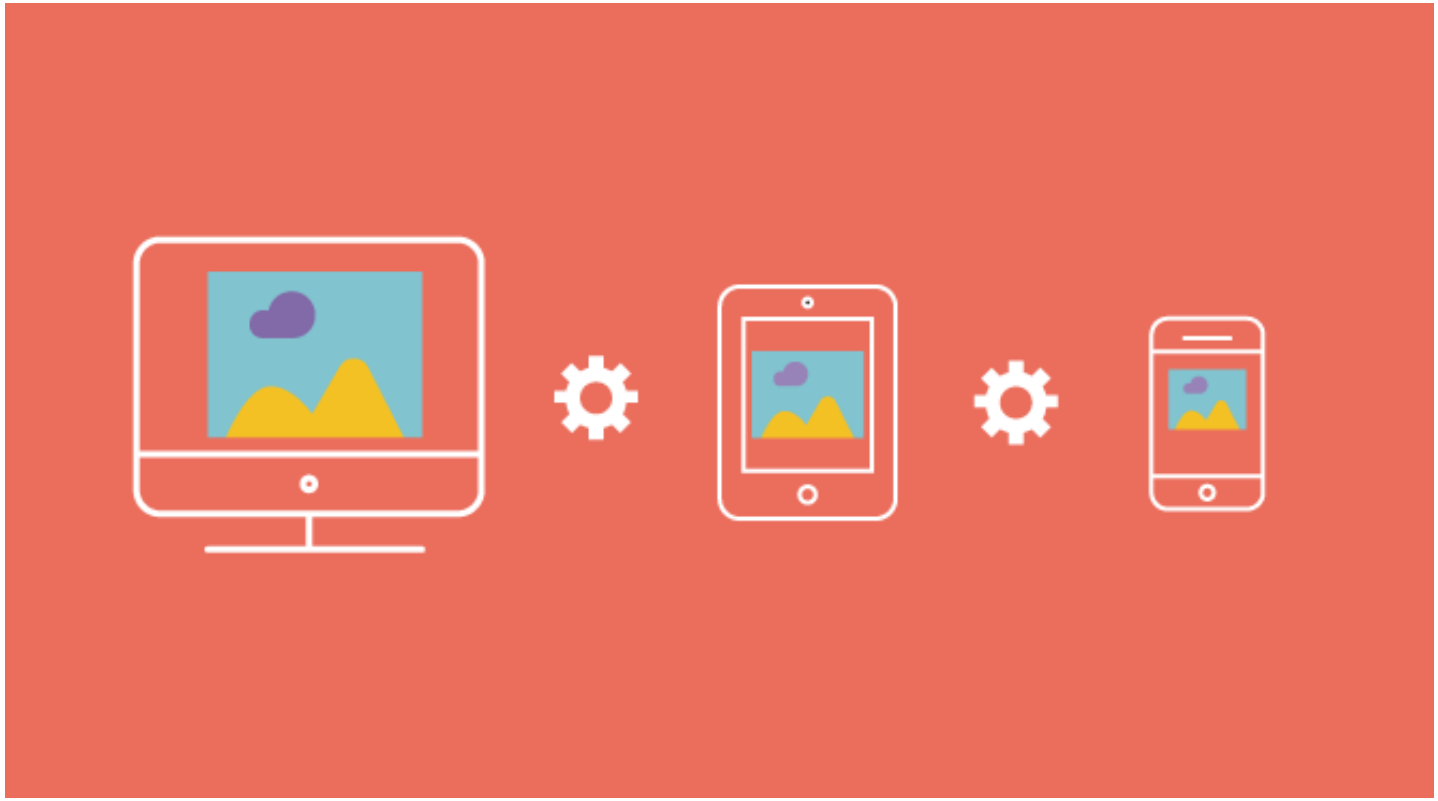
Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Técnicas fundamentales: Imágenes y contenidos flexibles

Grado en Ingeniería Informática del Software



Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Técnicas fundamentales: Imágenes y contenidos flexibles

Las imágenes y los elementos multimedia deben poder ajustarse al espacio disponible sin romper la distribución de la página

- Una imagen con tamaño fijo puede desbordar su contenedor en pantallas pequeñas
- Se deben utilizar tamaños relativos para que la imagen se adapte automáticamente

Una imagen flexible nunca debería ser más ancha que el espacio disponible para mostrarla

- En diseño flexible es más importante el ancho que el alto (height:auto;)

```
img {
    width: 1200px;
}
```

```
img {
    max-width: 100%;
    height: auto;
}
```

Escuela de Ingeniería Informática Universidad de Oviedo

Ventajas:

- Evita el desplazamiento horizontal
- Conserva las proporciones de la imagen
- Mejora la visualización en distintos dispositivos
- Facilita el diseño adaptable

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Usando la propiedad **width**

- La propiedad *width* establece el ancho exacto
- Se establece con un porcentaje (y el alto *height* se establece en "auto“) la imagen se escalará automáticamente hasta ese porcentaje siempre
  - La imagen se puede deformar
    - Contenedor 500 px
    - Imagen 300 px
    - Se ampliará la imagen para ocupar 500px

```
img {
  width: 100%;
  height: auto;
}
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Usando la propiedad **max-width**

- La propiedad max-width establece el ancho máximo
- Se establece con un porcentaje (y el alto *height* se establece en "auto“) la imagen se escalará automáticamente hasta ese porcentaje máximo
- La imagen nunca será más ancha que su contenedor, mantiene las proporciones originales, sin ampliarla por encima de su tamaño
  - La imagen no se amplia (no se puede deforma)
    - Imagen 300 px - Contenedor 500 px - la imagen 300px (max)
    - Imagen 300 px - Contenedor 250 px - Imagen 250 px

```
img {
  max-width: 100%;
  height: auto;
}
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Técnicas fundamentales: Imágenes y contenidos flexibles



Imagen de 300 px
Contenedor de 500 px
width:100%
la imagen ocupa 500px (100% del tamaño del contenedor)

```
img {
  width: 100%;
  height: auto;
}
```



Imagen de 300 px
Contenedor de 500 px
max-width:100%
la imagen ocupa 300px (tamaño máximo de la imagen)

```
img {
  max-width: 100%;
  height: auto;
}
```

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Técnicas fundamentales: Imágenes y contenidos flexibles

El elemento <picture> permite proporcionar varias versiones alternativas de una imagen

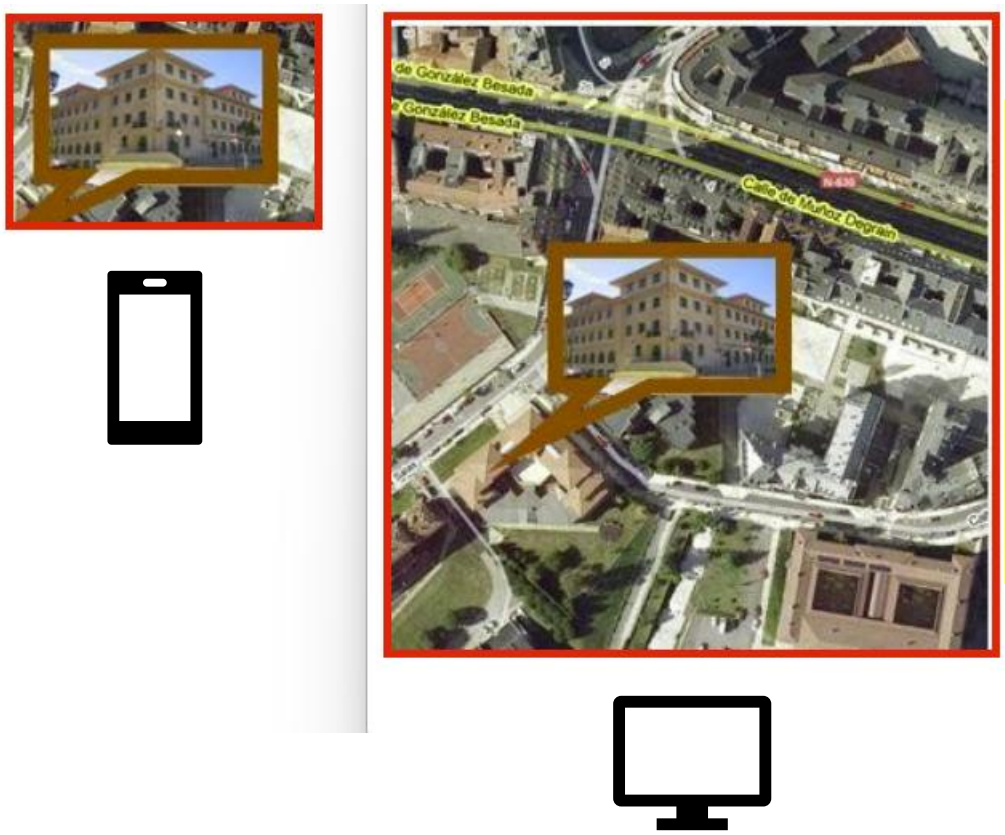
```
<picture>
  <!-- para pantallas pequeñas menores de 600px -->
  <source media="(max-width: 600px)"
          srcset="bora-mobile.jpg">
  <!-- para pantallas medianas menores de 1024px -->
  <source media="(max-width: 1024px)"
          srcset="bora-tablet.jpg">
  <!-- para el resto de dispositivos -->
  <img src="BoraBora.jpg"
       alt="Vista aérea de la laguna de Bora Bora
Polinesia Francesa"
       width="800" height="533"/>
</picture>
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Técnicas fundamentales: Imágenes y contenidos flexibles

El elemento <picture> permite proporcionar varias versiones alternativas de una imagen




```
<picture>

 <!-- Imagen para móvil (detalle) -->
 <source media="(max-width:600px)"
         srcset="eii-detalle.png" />

 <!-- Imagen para general -->
 <img src="eii-300.png" alt="Vista aérea
   de la Escuela de Ingeniería
   Informática" />

</picture>
```

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Video flexible: se utilizan las mismas reglas que para las imágenes flexibles.

```
video {
  width: 100%;
  height: auto;
}
```

```
video {
  max-width: 100%;
  height: auto;
}
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Audio audio: el navegador incorpora un reproductor cuyos controles tienen un tamaño relativamente fijo

```
<audio controls>
```

- se suele indicar doble restricción en el ancho para que evitar que crezca indefinidamente
- el alto no se suele forzar, sería auto

```
audio {
  width: 100%;
  max-width: 600px;
}
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Técnicas fundamentales: Diseños fluidos



Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Técnicas fundamentales: Diseños fluidos

Un diseño fluido utiliza unidades relativas en lugar de medidas fijas para que los elementos se adapten automáticamente al tamaño de la pantalla.

- Se basa en porcentajes y otras unidades relativas
- Los elementos pueden crecer o reducirse según el espacio disponible
- Evita el desplazamiento horizontal
- Facilita la adaptación a distintos dispositivos

```
.contenedor {
    width: 1200px;
}
```

```
.contenedor {
    width: 90%;
}
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Unidades relativas

- % relativo al elemento contenedor
- em relativo al tamaño de fuente del elemento padre
- rem relativo al tamaño de fuente raíz del documento
  - produce resultados más predecibles al evitar encadenamientos de escalado entre elementos anidados.
- vw porcentaje del ancho de la ventana (viewport width)
- vh porcentaje de la altura de la ventana (viewport height)

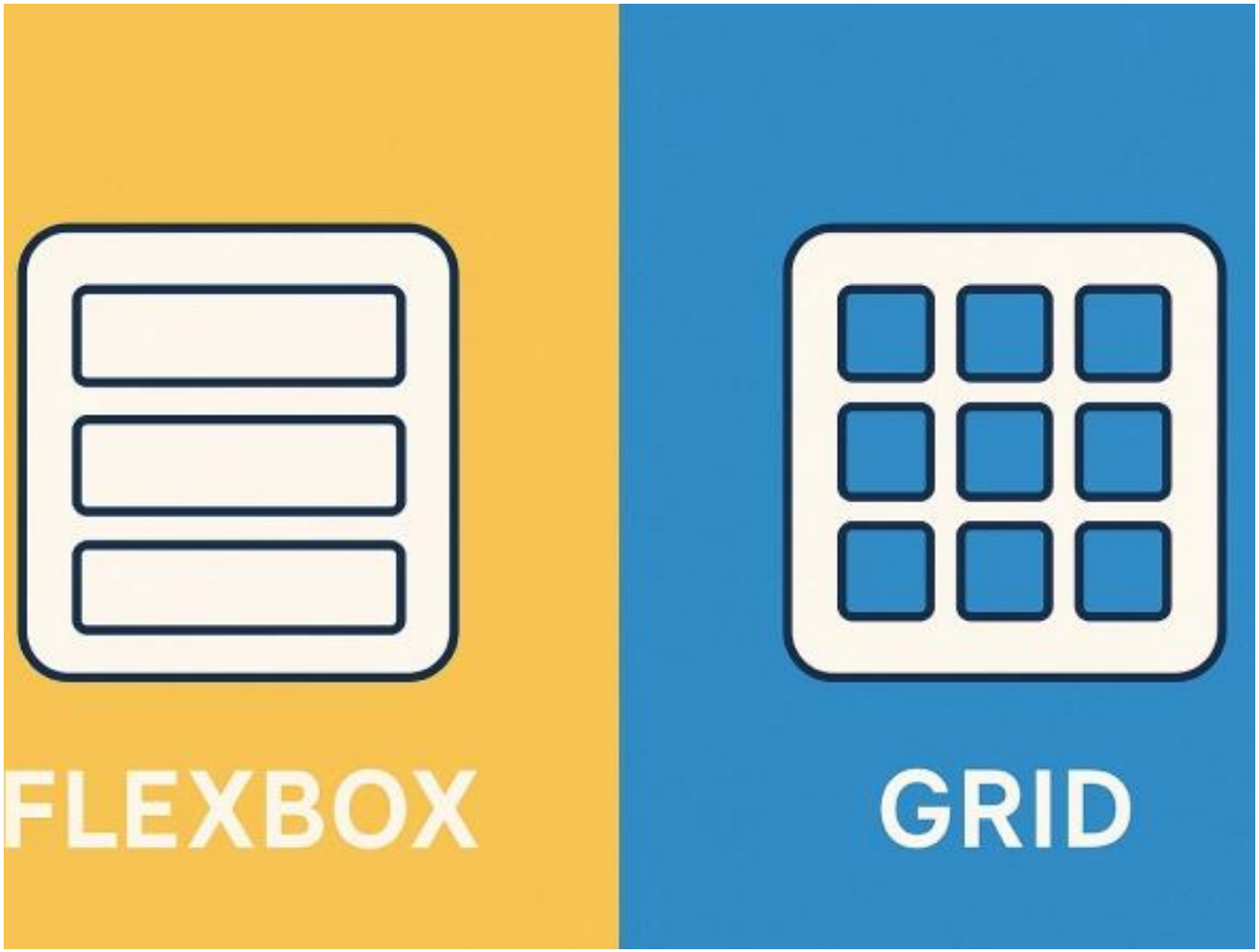
```
width: 80%;
font-size: 1.2em;
font-size: 1rem;
width: 50vw;
height: 100vh;
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Técnicas fundamentales: Diseños fluidos

Grado en Ingeniería Informática del Software



Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Técnicas fundamentales: Diseños fluidos

Los diseños fluidos no solo utilizan unidades relativas; también emplean sistemas modernos de distribución de elementos de CSS3

- CSS Flexbox: permite distribuir los elementos a lo largo de una única dimensión (fila o columna)
- CSS Grid: permite construir distribuciones bidimensionalmente (rejillas) mediante filas y columnas
- Flexbox y Grid permiten que muchos diseños se adapten automáticamente al espacio disponible, reduciendo la necesidad de utilizar otras técnicas

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Técnicas fundamentales: Mobile First



Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Técnicas fundamentales: Mobile First

Diseñar primero para pantallas pequeñas (Mobile First) consiste en diseñar inicialmente para dispositivos móviles y ampliar progresivamente el diseño para pantallas mayores

- Las pantallas móviles disponen de menos espacio
- Obliga a priorizar el contenido esencial
- Facilita la escalabilidad del diseño
- Es la estrategia predominante en el desarrollo web actual.

Si una interfaz funciona correctamente en una pantalla pequeña, será más sencillo adaptarla a pantallas mayores

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Técnicas de diseño adaptable: Breakpoints



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Técnicas fundamentales: Breakpoints

Los breakpoints son umbrales a partir de los cuales la interfaz modifica su distribución para adaptarse mejor al espacio disponible

- Móvil Menor de 768px
- Tablet Entre 768px y 1024px
- Escritorio Mayor de 1024px

- Indica el tamaño en el que el diseño debe reorganizarse

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Técnicas de diseño adaptable: Media Queries



Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Técnicas fundamentales: Media Queries

Las Media Queries permiten aplicar reglas CSS diferentes según determinadas condiciones

- Las Media Queries permiten implementar los cambios definidos por los breakpoints
- Se suele evaluar
  - Ancho de la ventana
  - Alto de la ventana
  - Orientación (vertical u horizontal)
  - Tipo de dispositivo

```
@media (min-width: 768px)
{
    nav {
        display: flex;
    }
}
```

- Gracias a Flexbox y Grid se requieren menos Media Queries pero siguen siendo necesarias cuando se desea modificar el comportamiento de la interfaz en determinados rangos de tamaño.

Escuela de Ingeniería Informática Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Técnicas fundamentales: Media Queries

Las Media Queries actualmente no son tan necesarias porque Flexbox y Grid tienen mecanismos propios de adaptación que permiten reorganizar los elementos sin necesidad de definir breakpoints

- Pero siguen siendo necesarias cuando se desea modificar el comportamiento de la interfaz en determinados rangos de tamaño o cuando se quiere cambiar:
  - número de columnas
  - posición de elementos
  - tamaño de tipografías
  - ocultar o mostrar contenido
  - modificar menús de navegación
  - adaptar una interfaz compleja

```
@media (min-width: 768px) {
    nav {
        flex-direction: row;
    }
}
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Técnicas fundamentales: Frameworks

Grado en Ingeniería Informática del Software



Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Técnicas fundamentales: Frameworks

Los frameworks incorporan componentes preparados para funcionar en distintos dispositivos. Los frameworks no son “técnicas”

- Implementan las técnicas y hacen más fácil su uso

- Ejemplos
  - Bootstrap
  - Tailwind CSS
  - Foundation
  - Bulma
  - React
  - Angular
  - Vue
- Ventajas
  - Desarrollo más rápido.
  - Componentes reutilizables.
  - Diseños adaptables ya preparados.
  - Compatibilidad entre dispositivos.

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Técnicas de diseño adaptable: Recomendaciones del W3C

- El W3C tiene unas recomendaciones sobre la adaptabilidad de sitios Web aprobadas el 29-Julio-2008
  - **Mobile Web Best Practices 1.0**
  - http://www.w3.org/TR/mobile-bp/
- Estándares para aplicaciones Web en móviles (Septiembre 2020)
  - http://www.w3.org/Mobile/mobile-web-app-state/
- Son parte de la iniciativa sobre Web móvil del W3C
  - http://www.w3.org/Mobile/

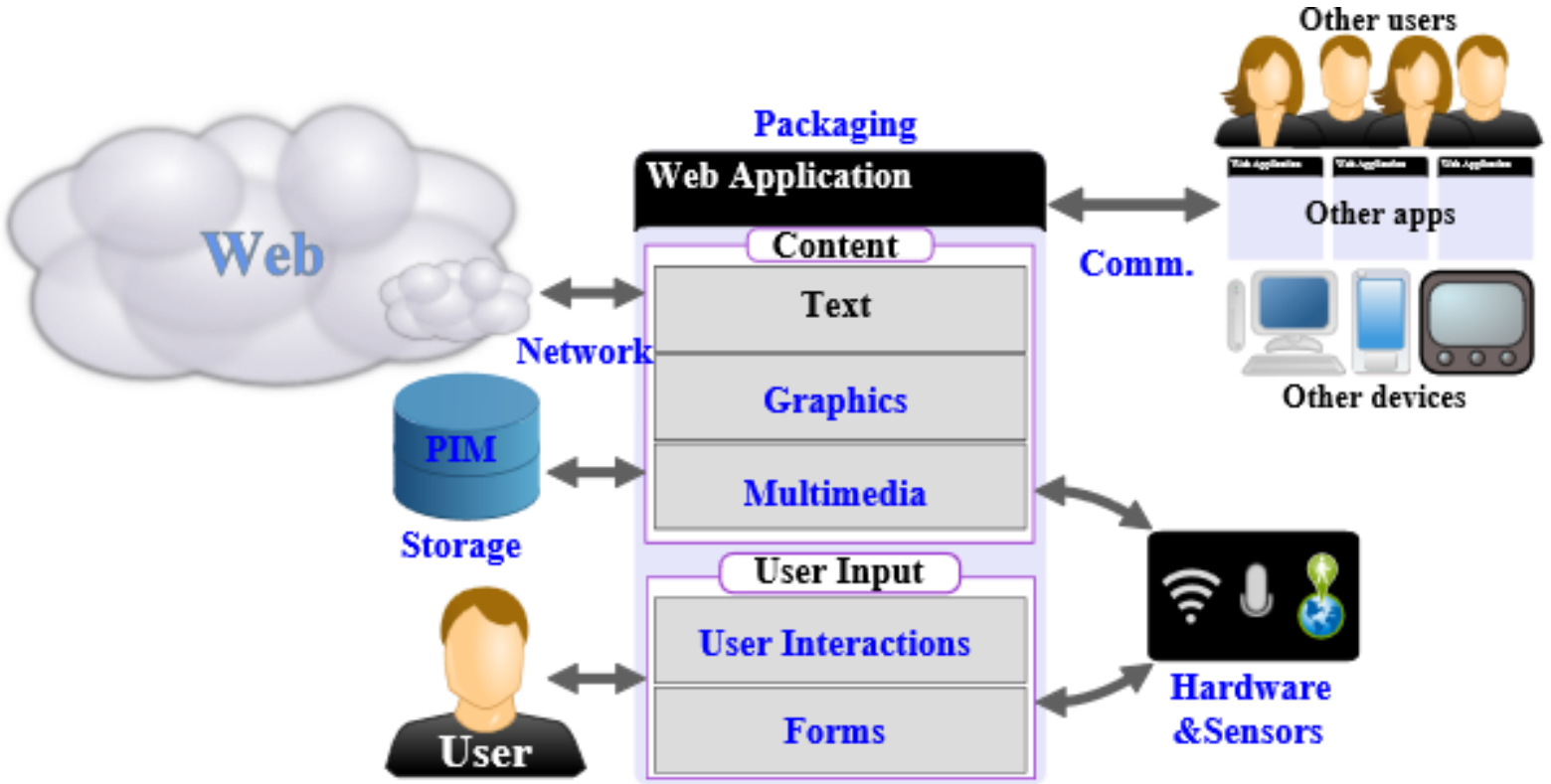


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Técnicas de diseño adaptable: Tecnologías recomendadas

- El W3C mantiene un sitio Web con las tecnologías recomendadas para la adaptabilidad de sitios Web
  - http://www.w3.org/Mobile/mobile-web-app-state/



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- ¿Qué es la adaptabilidad Web?
- Evolución de la Web
- Técnicas fundamentales
- Herramientas de comprobación
- Usabilidad en dispositivos móviles
- Conclusiones
- Bibliografía
- Referencias
- Trabajos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Herramienta integradas en los navegadores

- Google Chrome DevTools
  - Presiona F12 o clic derecho → "Inspeccionar".
  - Haz clic en el ícono de dispositivos () en la parte superior izquierda del panel.
  - Puedes simular diferentes dispositivos móviles, tablets y resoluciones.

- Firefox Developer Tools
  - Similar a Chrome, presiona F12 → "Responsive Design Mode".

- Edge y Opera utilizan las mismas herramientas de desarrollo que Chrome

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Herramientas en línea

- BrowserStack (browserstack.com)
  - Permite probar tu sitio en múltiples navegadores y dispositivos reales.

- Screenfly (https://screenfly.org/)
  - Simula diferentes tamaños de pantalla (móviles, tablets, laptops, etc.).

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Extensiones de los navegadores

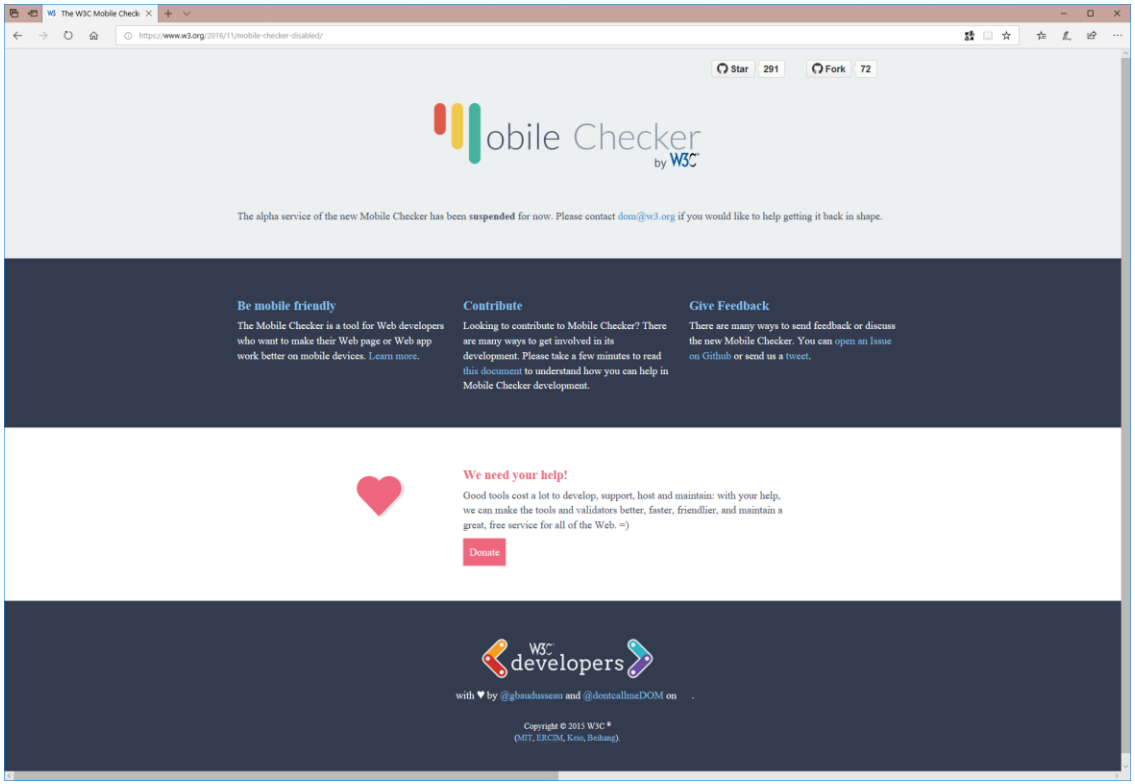
- Window Resizer (Chrome)
  - Cambia rápidamente el tamaño de la ventana del navegador para probar diferentes resoluciones.
- Responsive Viewer (Chrome)
  - Muestra múltiples vistas de dispositivos al mismo tiempo.

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Herramientas de comprobación: W3C

- Comprobación del diseño adaptable por W3C
  - http://validator.w3.org/mobile/
  - **Suspendido su servicio por ahora**



Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Software y estándares para la Web

Esquema

- ¿Qué es la adaptabilidad Web?
- Evolución de la Web
- Técnicas fundamentales
- Herramientas de comprobación
- Usabilidad en dispositivos móviles
- Conclusiones
- Bibliografía
- Referencias
- Trabajos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Usabilidad en dispositivos móviles (I)

- Los principios de usabilidad en dispositivos móviles tienen los mismos principios que los estudiados en Usabilidad.
- La diferencia está en:
  - Hay menos espacio en las pantallas
  - Los usuarios se mueven más rápido
  - Los usuarios leen menos todavía
  - Hay más limitaciones en las interfaces de usuario
  - Se debe compensar a los usuarios con buenas experiencias
  - La tendencia actual es que la web en los móviles y tabletas presenten lo mismo que la web de escritorio adaptado a cada dispositivo.
    - No siempre fue así
    - Hubo un tiempo que se presentó una versión reducida en la que había que fijar prioridades
  - Los elementos que se usan con más prisa o frecuencia deben estar muy a mano
    - El resto necesitarán unos pocos clics para llegar a ellos, por medio de un camino obvio
  - La falta de espacio en pantalla hace que los sitios web para dispositivos móviles son más largos y profundos que los sitios web de escritorio

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Usabilidad en dispositivos móviles (II)

- El usuario tiene que hacer clic y desplazarse muchas más veces que en una web de escritorio
- Habitualmente la velocidad de carga de los sitios Web es más lenta en los dispositivos móviles debido a las limitaciones que puede haber con el ancho de banda
  - Hay que tenerlo en cuenta para hacer pruebas de carga de códigos e imágenes
- Los navegadores en dispositivos móviles no son los mismos que los dispositivos de escritorio
  - Suelen ser versiones adaptadas de navegadores de escritorio
  - Es necesario comprobar como se adaptan los elementos HTML, CSS y el código JavaScript
- Para asegurar la usabilidad en dispositivos móviles lo mejor es hacer pruebas
  - Pruebas de la usabilidad y adaptabilidad del sitio web
  - Pruebas sobre distintos dispositivos móviles (distinto hardware)
  - Pruebas sobre distintos sistemas operativos para dispositivos móviles
  - Pruebas sobre distintos navegadores

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- ¿Qué es la adaptabilidad Web?
- Evolución de la Web
- Técnicas fundamentales
- Herramientas de comprobación
- Usabilidad en dispositivos móviles
- Conclusiones
- Bibliografía
- Referencias
- Trabajos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Conclusiones

- **El objetivo del diseño web adaptable (“*responsive design*”) es crear sitios web que** se ajusten automáticamente a cualquier resolución **para obtener así una visualización óptima, independientemente del tipo de pantalla, ya sea de ordenador, tableta o teléfono**
- Un sitio Web que usa diseño web adaptable ajusta la visualización de su estructura (layout) al dispositivo
- Para lograrlo se utilizan distintas técnicas
- Existen distintas herramientas para comprobar la adaptabilidad de un sitio Web
- Los principios de usabilidad en dispositivos móviles tienen los mismos principios que los estudiados en Usabilidad
- Las principales diferencias están en:
  - Hay menos espacio en las pantallas
  - Los usuarios se mueven más rápido
  - Los usuarios leen menos todavía
  - Hay más limitaciones en las interfaces de usuario
  - La falta de espacio en pantalla hace que los sitios web para dispositivos móviles son más largos y profundos que los sitios web de escritorio

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- ¿Qué es la adaptabilidad Web?
- Evolución de la Web
- Técnicas fundamentales
- Herramientas de comprobación
- Usabilidad en dispositivos móviles
- Conclusiones
- Bibliografía
- Referencias
- Trabajos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Bibliografía (I)

- **Don't Make Me Think**

  Steve Krug.

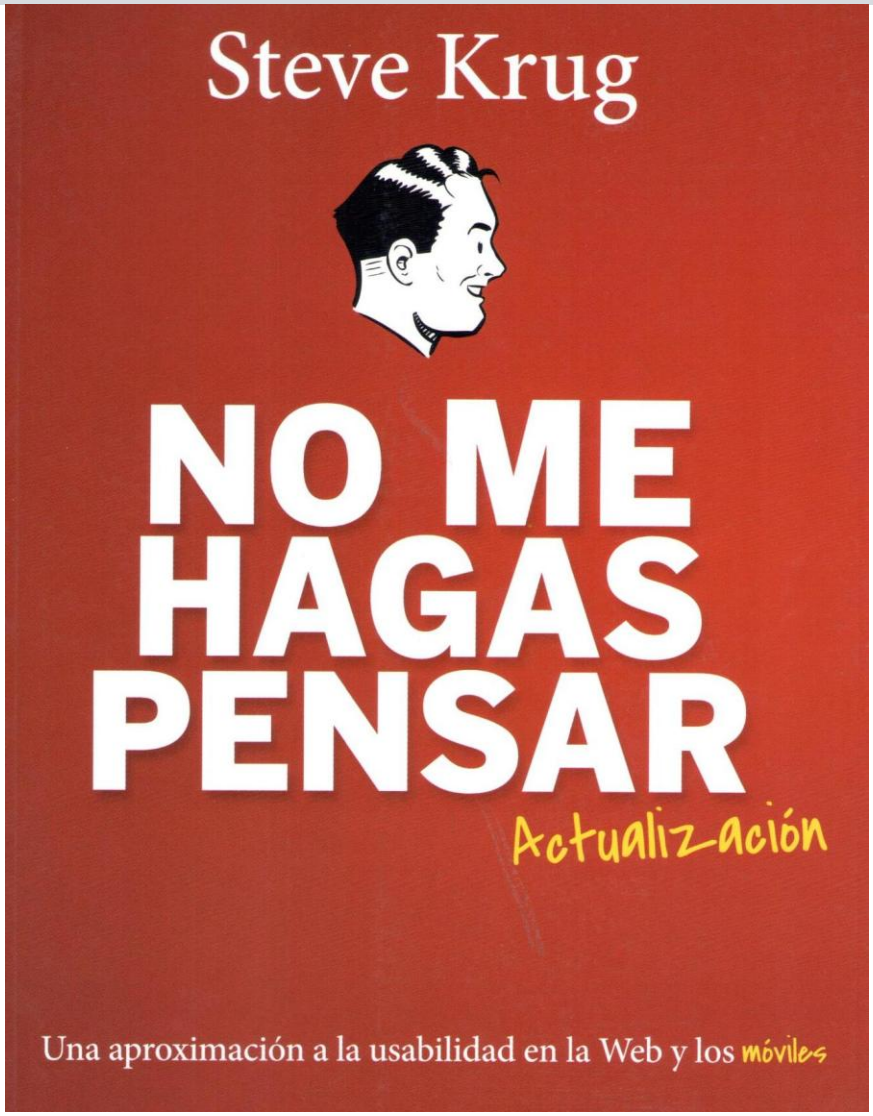
  Pearson-Prentice Hall,

  3nd Edition, 2014

Versión en español:

"**No me hagas pensar. Actualización. Una aproximación a la usabilidad en la Web y los móviles**",

3ª edición, Anaya, 2014



Software y estándares para la Web

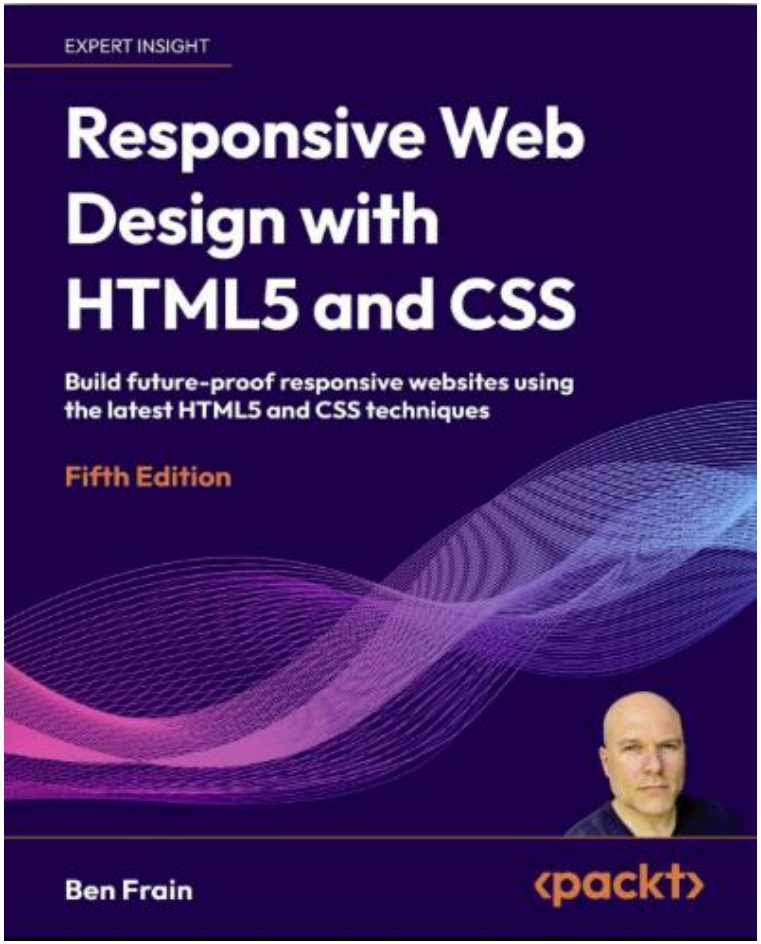
Bibliografía (I)

📖 **Responsive Web Design with HTML5 and CSS**

Ben Frain

Packt Publishing,

5ª Edición - 2025



Software y estándares para la Web

Bibliografía: Libro de consulta recomendado sobre adaptabilidad

- **HTML5 y CSS3 para sitios con Diseño Web Responsive.**
  Cristophe Aubry
  Ediciones ENI, 2014



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- ¿Qué es la adaptabilidad Web?
- Técnicas de diseño adaptable
- Herramientas de comprobación
- Usabilidad en dispositivos móviles
- Resumen
- Bibliografía
- **Referencias**
- Trabajos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Referencias (I)

- Sitio web de Steve Krug
  - http://www.sensible.com/
- Sitio web de Nielsen Norman Group
  - http://www.nngroup.com/
- Sitio web de Ethan Marcotte
  - https://ethanmarcotte.com/books/responsive-web-design/
- No solo usabilidad: revista sobre personas, diseño y tecnología
  - http://www.nosolousabilidad.com/

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Referencias (II)

- Comprobación de la adaptabilidad a dispositivos móviles de sitios Web
  - https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
- Mobile Web Initiative
  - http://www.w3.org/Mobile/
- Designning for emotion
  - http://abookapart.com/products/designing-for-emotion

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Referencias (III)

- Tutorial “Responsive Web Design”
  - https://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp
- Tutorial de Mozilla sobre “Responsive Design”
  - https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/CSS/CSS_layout/Responsive_Design
  - https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/CSS/CSS_layout/Responsive_Design
- Diseño y medidas web responsive para mejorar la Experiencia de Usuario
  - https://www.jluislopez.es/diseno-web-responsive/
- The Guide To Responsive Design In 2023 and Beyond
  - https://ishadeed.com/article/responsive-design/#introduction

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- ¿Qué es la adaptabilidad Web?
- Técnicas de diseño adaptable
- Herramientas de comprobación
- Usabilidad en dispositivos móviles
- Resumen
- Bibliografía
- Referencias
- **Trabajos**

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Trabajos (I): Evaluación por medio de test en el Campus Virtual

- En el Campus Virtual **se activará un test** sobre adaptabilidad después de finalizar el seminario de Adaptabilidad
  - Las fechas de apertura y cierre están publicadas en el apartado Planificación del Campus Virtual de la asignatura
- En los test se realizarán preguntas sobre lo explicado en el seminario y sobre los contenidos del libro de Steve Krug titulado "*No me hagas pensar*" en su última edición.

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Trabajos (II): Evaluación en el primer parcial y exámenes finales

- En los **exámenes parciales y en los exámenes finales** habrá preguntas sobre lo explicado en los seminarios y sobre los contenidos del libro de Steve Krug titulado "*No me hagas pensar*" en su última edición.

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web
Seminario 3: Adaptabilidad en la Web

Grado en Ingeniería Informática del Software



Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle(cueva@uniovi.es) – Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo(crispelayo@uniovi.es)